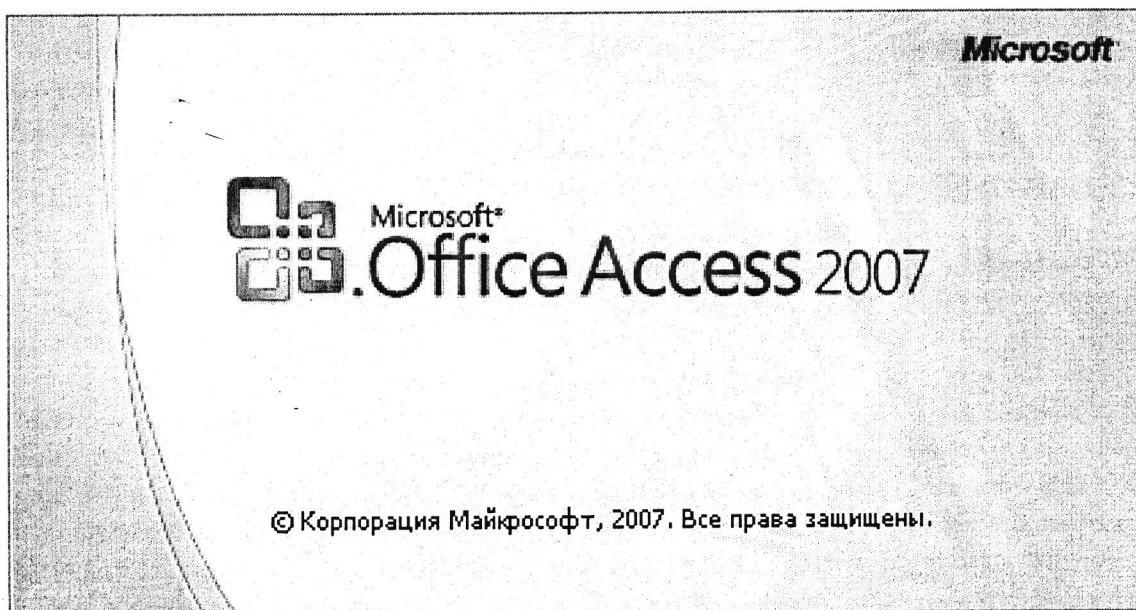




ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ по дисциплине «БАЗЫ ДАННЫХ»

Разработали:

**к.т.н. Бычкова Н.А.
Шеверная Д.В.
Коростелева Н.В.**

Москва, 2010 год

Лабораторная работа №1

Цель работы: Формирование навыков работы с таблицами базы данных в среде MS Access.

Лабораторная работа состоит из четырех частей:

Часть1. Подготовка к работе с базой данных.

Часть2. Создание структур и заполнение учебных таблиц базы данных.

Часть3. Работа с таблицами базы данных.

Часть4. Самостоятельное создание и обработка таблиц.

Названия таблиц, а также строк и столбцов таблиц выделены в тексте **жирным** шрифтом, названия команд меню и других экранных элементов - *курсивом*, а нажимаемых экранных элементов - подчеркнутым.

1. Подготовка к работе с базой данных.

1.1. Создайте наиболее удобным для Вас способом на диске E: папку E:\ACCESS, а в ней папку с номером Вашей группы, например, **ИЗ** (если такая отсутствует).

1.2. Создайте в папке с группой Вашу рабочую папку со своими инициалами (3 латинских буквы, например, POV). В этой папке будет храниться база данных Вашей информационной системы.

2. Создание структур и заполнение учебных таблиц базы данных.

2.1. Создайте в Вашей рабочей папке файл Вашей учебной базы данных **СТУДЕНТ** с названием ********* (символы обозначают букву факультета, номер группы и номер студента по журналу, например, 5-й по номеру студент группы И-3-2 напишет в имени файла символы **И0205**). Для этого загрузите приложение **MS Access**, в появившемся окне выберите вкладку *Новая база данных* и кликните на нее мышкой. В появившемся окне укажите имя и место расположения новой базы данных.

2.2. Создайте справочную таблицу с названием **БазаДанныхСтудент** (см. Табл.1), в которой перечислены таблицы, из которых состоит база данных **СТУДЕНТ**. Для этого в главном окне Вашей базы данных выберите вкладку Создание и нажмите кнопку Таблица. Во вкладке *Режим* выберите создание в *Режиме таблицы* (в этом случае структура таблицы устанавливается по умолчанию). В окне новой таблицы командой Переименовать измените названия первых четырех полей в соответствии с названиями столбцов в Табл.1.

Табл. 1 - БазаДанныхСтудент

Имя таблицы	Описание таблицы	Ключ	Название в тексте
Студенты	Общая информация о студентах	Зачетка	Студенты
Успеваемость	Информация об успеваемости студента	Зачетка, Предмет	Успеваемость
Группы	Информация о группах и факультетах	Группа	Группы

2.3. Заполните ячейки таблицы и запишите ее на диск командой *Файл / Сохранить*. При сохранении укажите имя таблицы **БазаДанныхСтудент**. Для заполнения ячеек таблицы необходимо установить командой *Тип данных / Текстовый* тип данных для каждой ячейки. Чтобы просмотреть структуру таблицы перейдите в окно *Конструктора* командой *Режим / Конструктор*.

БазаДанныхСтудент			
Имя таблицы	Описание таблицы	Ключ	Название в тексте
Студенты	Общая информация о студентах	Зачетка	Студенты
Успеваемость	Информация об успеваемости студентов	Зачетка, Предмет	Успеваемость
Группы	Информация о группах и факультетах	Группа	Группы
*			

Рис.1 – Изображение объекта в режиме таблицы

База Данных Студент

Имя поля	Тип данных
Имя таблицы	Текстовый
Описание таблицы	Текстовый
Ключ	Текстовый
Название в тексте	Текстовый

Свойства поля

Общие	Подстановка
Размер поля	255
Формат поля	
Маска ввода	
Подпись	
Значение по умолчанию	
Условие на значение	
Сообщение об ошибке	
Обязательное поле	Нет
Пустые строки	Да
Индексированное поле	Да (Совпадения не допускаются)
Сжатие Юникод	Нет
Режим IME	Нет контроля
Режим предложений IME	Нет
Смарт-теги	

Рис.2 – Изображение объекта в режиме Конструктора

2.4. Создайте таблицу Студенты (см. Табл.2) в режиме Конструктора. В этом случае сначала в окне Конструктора описывается структура таблицы (названия, типы и длины полей), затем в режиме Таблицы она заполняется данными. Для переключения между режимами Конструктора и Таблицы используйте команду Режим. Не забудьте указать ключевое поле нажатием кнопки «Ключевое поле».

Укажите также для каждого поля его подпись, обязательность, наличие или отсутствие индекса, а также ограничения на вводимые значения (как это сделать, выясните с помощью помощника, установив предварительно курсор на строку с условием). Запишите таблицу на диск.

Табл. 2 - Студенты

№	Ключ	Имя поля	Тип	Диапазон значений	Размер поля	Индекс	Описание	Подпись на экране
1	Да	Зачетка	Текст	-	8	Да	№ зачетной книжки	Зачетка
2		Фамилия	Текст	-	15	Да	Фамилия студента	Фамилия
3		Группа	Текст	-	10	Да	Группа	Группа
4		Дата Рождения	Дата	01.01.1999	8	Да	Дата рождения	Рожд-е
5		Стипендия	Денежный	<9999.00 и >=0	7	Да	Стипендия	Стипендия

Табл. 3 – Группы

№	Ключ	Имя поля	Тип	Диапазон значений	Размер поля	Индекс	Описание	Подпись на экране
1	Да	Группа	Текст	-	10	Да	Группа	Группа
2		Факультет	Текст	-	20	Да	Факультет	Факультет

Группа	Факультет
М-3-3	МЕУП
Т-3-1	ТехФак
Т-3-2	ТехФак

Рис.5 – Изображение таблицы Группы в режиме таблицы

Имя поля	Тип данных
Зачетка	Текстовый
Фамилия	Текстовый
Группа	Текстовый
Дата рождения	Дата/время
Стипендия	Денежный

Свойства поля	
Общие	
Тип элемента управления	Список
Тип источника строк	Таблица или запрос
Источник строк	Группы
Присоединенный столбец	1
Число столбцов	1
Заглавия столбцов	Нет
Ширина столбцов	
Разрешение нескольких значений	Нет
Разрешить изменение списка	Да
Форма изменения элементов	
Только значения источника	Нет

Рис.6 – Использование подстановки в таблице Студенты (режим Конструктора)

Зачетка	Фамилия	Группа	Дата рождения	Стипендия
010543	Иванов	М-3-3	04.05.1985	175,00
010555	Петров	М-3-3	21.12.1986	0,00
010589	Сергеев	Т-3-1	05.12.1985	195,00
010602	Петров	Т-3-2	14.07.1986	285,00

Рис.7 – Использование подстановки в таблице Студенты (режим таблицы)

2.7. Перейдите в режим *Таблицы* и дополните таблицу *Студенты* информацией о студентах Вашей группы, выбирая значение группы из списка групп. В таблице *Студенты* должно быть не менее 10 записей, в таблице *Группы* - не менее 4 записей.

2.8. Создайте структуру таблицы *Успеваемость* (Табл.4) и заполните ее данными из Табл.5 с отслеживанием ссылочной целостности данных.

Табл. 4 – Успеваемость

№	Ключ	Имя поля	Тип	Диапазон значений	Размер поля	Индекс	Описание	Подпись на экране
1	Да	Зачетка	Текст	-	8	Да	№ зачетной книжки	Зачетка
2	Да	Предмет	Текст	-	20	Да	Название предмета	Предмет
3		Балл	Числ.	<100и>=0	3	Нет	Оценка в баллах	Оценка

Зачетка	Предмет	Балл
010543	ин.яз	0
010543	физика	33
010543	информатика	40
010602	ин.яз	27
010602	физика	0
010602	информатика	30
010589	ин.яз	45
010589	физика	55
010589	информатика	0
010555	ин.яз	40
010555	физика	46
010555	информатика	50

Рис.8 – Изображение таблицы Успеваемость в режиме таблицы

3. Работа с таблицами базы данных.

3.1. Скопируйте содержимое таблицы Студенты в таблицу с именем Копия Студенты, скопировав ее в буфер в главном окне БД, а затем вставив ее из буфера в том же окне. Откройте эту таблицу. Попробуйте удалить последнюю запись, а затем отменить удаление.

3.2. Командой Главная / Найти определите, сколько раз встречается цифра 2 в зачетках студентов.

3.3. Отсортируйте таблицу по увеличению возраста студентов и скройте отображение зачетки студентов.

3.4. Установите просмотр только тех студентов, которые родились до 01.06.1987, наложив фильтр командой Главная / Сортировка и фильтр/ Дополнительно / Изменить фильтр. В появившейся строке следует указать условие отбора <#01.06.87# для нужного поля и дать команду Сортировка и Фильтр / Применить фильтр.

Зачетка	Фамилия	Группа	Дата рождения	Стипендия
			<#01.06.1987#	

Рис.9 – Изображение таблицы Копия Студенты в режиме таблицы с применением фильтра

Зачетка	Фамилия	Группа	Дата рождения	Стипендия
010543	Иванов	М-3-3	04.05.1985	175,00
010589	Сергеев	Т-3-1	05.12.1985	195,00
010555	Петров	М-3-3	21.12.1986	0,00

Рис.10 – Изображение таблицы Копия Студенты в режиме таблицы после применения фильтра

3.5. Дополните фильтр просмотром всех студентов факультета ИНТЕХ (или Технологического, или МЕУП), т.е. тех, у кого группа начинается с буквы "И" (или "Т", или "М"), имеющих стипендию > 180 руб. Как составить такие условия отбора, выясните, используя Помощника.

3.6. Чтобы при корректировке названий групп сохранялась ссылочная целостность данных, нужно связать таблицы Студенты и Группы по полю Группы. Для этого откройте окно Схема данных одноименной командой меню Работа с базами данных, добавьте обе таблицы в это окно, а затем перетащите поле Группа к такому же полю второй таблицы. В появившемся окне Изменение связей установите флажок в поле Обеспечение целостности данных. Также необходимо увязать таблицы Студенты и Успеваемость по полю Зачетка. Покажите Ваши таблицы и полученную схему данных

преподавателю.

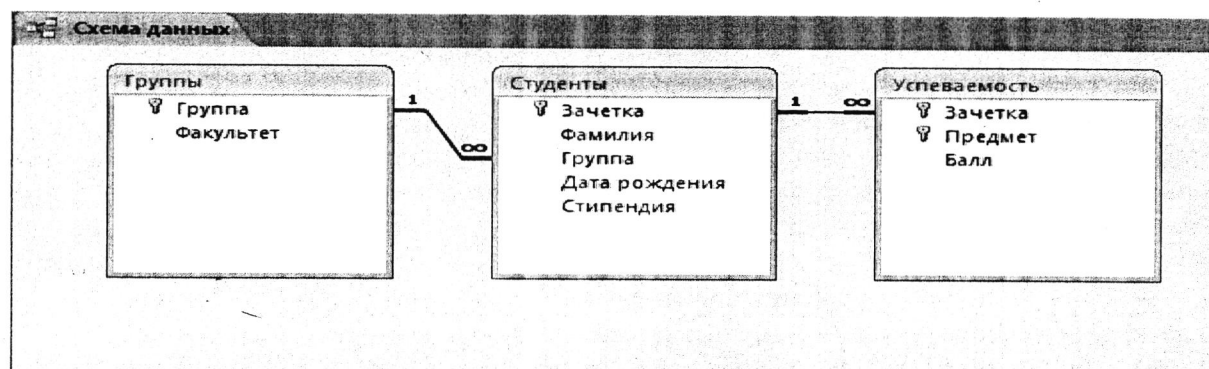


Рис.11 – Схема данных

Студенты		Группы		Добавить поле	
Группа	Факультет	М-3-3	МЕУП		
Зачетка	Фамилия	Дата рождения	Стипендия		
010543	Иванов	04.05.1985	175,00		
010555	Петров	21.12.1986	0,00		
*					
T-3-1	ТехФак				
T-3-2	ТехФак				
Зачетка	Фамилия	Дата рождения	Стипендия		
010602	Петров	14.07.1986	285,00		
*					
*					

Рис.12 – Полученная таблица Группы после увязки и обеспечения ссылочной целостности данных

4. Самостоятельное создание и обработка таблиц.

4.1. Поскольку в таблице Студент одинаковые значения групп повторяются много раз, а размер поля довольно большой, то имеет смысл в таблице Группы добавить поле с кодом группы, а в таблице Студент хранить не название, а код группы. Закройте все таблицы и в окне *Схемы данных* удалите связь Ваших таблиц. Затем добавьте в таблицу Группы в виде первого столбца новое поле **КодГруппы**, указав в качестве его типа Счетчик и сделав ключевым. MS ACCESS автоматически будет увеличивать значение этого поля при добавлении новых групп. Затем измените структуру таблицы Студент, изменив название поля **Группа** на **КодГруппы**, **Тип данных** - на Числовой, **Подпись** - на Группа. При записи новой структуры на диск MS ACCESS удалит значения поля **Группа**, поскольку не сможет преобразовать текстовый тип данных в длинное целое.

Теперь нужно сделать изменения в столбце подстановки. В это поле должны подставляться значения из первого столбца таблицы Группы, но показывать в списке для ввода нужно не первый столбец, а второй (название группы). Поэтому в качестве числа показываемых столбцов нужно указать 2, а чтобы значение код группы не было видно в списке, укажите ширину первого столбца 0, а второго - 2 см через ";" (0;2). Запишите структуру на диск, закройте окна таблиц и в окне *Схемы данных* установите связь Ваших таблиц по полю **КодГруппы**. Заново введите информацию о группах в таблицу Студенты.

4.2. Измените структуру таблицы Успеваемость так, чтобы значение поля Предмет вводилось из списка. Для этого создайте таблицу-справочник **Предметы** с полями **КодПредмета** и **Предмет**, заполните ее данными и сделайте столбец подстановки. Установите поддержку ссылочной целостности данных. Дополните таблицу **БазаДанныхСтудент** записью о новом справочнике.

4.3. Проведите дальнейшее заполнение таблицы Успеваемость. В таблице должно быть не менее 15 строк.

4.4. Скопируйте таблицу Успеваемость под именем **Копия Успеваемость**. Отсортируйте ее по номеру зачетки и коду предмета (Предмету). Установите фильтр по двоечникам и троечникам, а затем только по четверочникам. Покажите полученные таблицы преподавателю.

4.5. Выгрузите MS Access, предварительно удалив таблицы **Копия Студенты** и **Копия Успеваемость**, записав ее в рабочую папку.